Molécules et quantité de matière

Stabilité des entités, liaison covalente, schéma de Lewis, masse d'une entité, nombre d'entités, mole et constante d'Avogadro

Seconde — Physique-chimie · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Expliquer la formation d'une liaison covalente ; établir un schéma de Lewis simple.
— Calculer la masse d'une entité et le nombre d'entités dans un échantillon.
— Utiliser la mole : $n = \frac{N}{N_A}$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Dans une molécule, les atomes mettent en commun des électrons : une **liaison covalente** est un doublet d'électrons partagé. Chaque atome atteint le duet (H) ou l'octet.
— Nombre de liaisons usuel : H 1 ; O 2 ; N 3 ; C 4. Les électrons de valence non engagés forment des **doublets non liants**.
— Masse d'une entité : somme des masses de ses atomes. Nombre d'entités : $N = \dfrac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$.
— **Mole** : paquet de $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités ; **quantité de matière** $n = \dfrac{N}{N_A}$ (mol).

MÉTHODE — compter des entités et des moles

1. Calculer la masse d'une entité (en kg ou en g)

2. $N = \frac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$ **(même unité de masse)**

3. $n = \frac{N}{N_A}$

Exemple. $m(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 1{,}67 \times 10^{-27} + 2{,}66 \times 10^{-26} = 2{,}99 \times 10^{-26}$ kg ; 9,0 g *d'eau :* $N = 3{,}0 \times 10^{23}$, $n = 0{,}50$ mol.

MÉTHODE — établir un schéma de Lewis

1. Placer les liaisons d'après le nombre de liaisons de chaque atome

2. Compléter avec les doublets non liants pour que chaque atome (sauf H) ait 4 doublets autour de lui

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Masses dans la même unité ($1\,\text{g} = 10^{-3}\,\text{kg}$). Une mole n'est pas une masse : c'est un nombre d'entités. L'hydrogène ne fait qu'une liaison.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Combien de liaisons font H, C, N, O ? Établir le schéma de Lewis de $\mathrm{H_2O}$ et de $\mathrm{CH_4}$. niveau 1

2. Calculer la masse d'une molécule de dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ ($m_{\mathrm{C}} = 1{,}99 \times 10^{-26}$ kg, $m_{\mathrm{O}} = 2{,}66 \times 10^{-26}$ kg). niveau 1

3. Combien de moles représentent $1{,}2 \times 10^{24}$ atomes de fer ? Combien d'atomes dans 0,25 mol ? niveau 1

4. Pourquoi les atomes s'associent-ils en molécules ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Établir le schéma de Lewis de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$ et du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ (O, C, O). niveau 2

6. Un morceau de sucre de 5,7 g contient du saccharose ($m_{\text{molécule}} = 5{,}68 \times 10^{-22}$ g). Combien de molécules et de moles contient-il ? niveau 2

7. Montrer qu'une mole de molécules d'eau a une masse d'environ 18 g ($m(\mathrm{H_2O}) = 2{,}99 \times 10^{-26}$ kg). niveau 2

8. Quelle quantité de matière d'eau y a-t-il dans une bouteille de 1,5 L (1500 g) ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une bague en or a une masse de 3,94 g. La masse d'un atome d'or est $3{,}27 \times 10^{-25}$ kg. NIVEAU 3

a) Calculer le nombre d'atomes d'or dans la bague.

b) En déduire la quantité de matière d'or.

c) Quelle serait la masse d'une mole d'atomes d'or ?

d) Une seconde bague contient 0,050 mol d'or. Laquelle est la plus lourde ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une mole d'atomes de carbone et une mole d'atomes de fer ont la même masse.

b) Une liaison covalente est un doublet d'électrons partagé.

c) Dans H_2O, l'atome d'oxygène porte deux doublets non liants.

d) $n = \frac{N}{N_A}$ s'exprime en kg.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Combien de molécules d'eau y a-t-il dans une goutte de 0,050 g ? Si on pouvait les compter à raison d'une par seconde, combien d'années faudrait-il (1 an $\approx 3{,}2 \times 10^7$ s) ?